Conceptos fundamentales

Sistemas y fronteras, propiedades, presión y temperatura

Sistema, frontera y entorno

El **sistema** es la porción de materia o región del espacio que se elige para el estudio. La **frontera** lo separa del **entorno**. El comportamiento del sistema se deduce de lo que cruza la frontera.

Sistema	Masa que cruza	Energía que cruza	Ejemplo
Cerrado	No	Calor y trabajo	Gas en cilindro con pistón
Volumen de control	Sí	Calor y trabajo	Turbina, bomba, intercambiador
Aislado	No	No	Líquido en un termo ideal
Adiabático	No	Trabajo, no calor	Gas con pared aislante

Si hay masa atravesando la región de interés se usa un volumen de control; si se sigue una cantidad fija de sustancia, un sistema cerrado.

Propiedad, estado y proceso

Una **propiedad** es una característica macroscópica a la que se asigna un valor sin conocer la historia del sistema. El conjunto de propiedades define el **estado**; una transformación entre dos estados es un **proceso**, y una secuencia que devuelve el estado inicial es un **ciclo**. Una magnitud es propiedad si y solo si su cambio entre dos estados no depende del camino; el calor y el trabajo dependen del proceso y no son propiedades.

Clase	Al dividir el sistema	Ejemplos
Extensiva	Se reparte entre las partes	m, V, E
Intensiva	No cambia	p, T, v

Las formas específicas (por unidad de masa) son intensivas:

$$v = \frac{V}{m}\ \left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg}}\right], \qquad u = \frac{U}{m}\ \left[\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}\right], \qquad e = \frac{E}{m}\ \left[\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}\right]$$

Una **sustancia pura** tiene composición química uniforme e invariable y puede existir en varias fases. En **equilibrio** las propiedades intensivas son uniformes; en un proceso de **cuasiequilibrio** el sistema recorre una sucesión de estados de equilibrio y el proceso se dibuja como curva continua.

Unidades, fuerza y volumen específico

Dimensiones primarias en el sistema internacional: masa (kg), longitud (m), tiempo (s) y temperatura (K). La fuerza es derivada:

$$F = m\,a, \qquad 1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot 1\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

El peso es $W = m\,g$ y depende de la aceleración local g; la masa es intrínseca. En base molar,

$$n = \frac{m}{M}\ [\mathrm{kmol}], \qquad \bar{v} = M\,v\ \left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kmol}}\right], \qquad \rho = \frac{m}{V}, \qquad v = \frac{1}{\rho}$$

Depósito de dióxido de carbono

Un depósito de $V = 2{,}5\,\mathrm{m}^3$ contiene $n = 0{,}3\,\mathrm{kmol}$ de CO_2 ($M = 44\,\mathrm{kg/kmol}$).

$$m = nM = (0{,}3\,\mathrm{kmol})\left(44\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{kmol}}\right) = 13{,}2\,\mathrm{kg}$$

$$v = \frac{V}{m} = \frac{2{,}5\,\mathrm{m}^3}{13{,}2\,\mathrm{kg}} = 0{,}1894\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg}}$$

$$\bar{v} = Mv = \left(44\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{kmol}}\right)\left(0{,}1894\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg}}\right) = 8{,}33\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kmol}}$$

Presión

La presión en un punto de un fluido en reposo es la fuerza normal por unidad de área y es igual en todas las orientaciones:

$$p = \frac{F_{\mathrm{normal}}}{A}\ [\mathrm{Pa}], \qquad \Delta p = \rho\, g\, \Delta h$$

$1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m}^2$, $1\,\mathrm{bar} = 100\,\mathrm{kPa}$, $1\,\mathrm{atm} = 101{,}325\,\mathrm{kPa}$. Los instrumentos miden respecto de la presión atmosférica local:

$$p_{\mathrm{abs}} = p_{\mathrm{atm}} + p_{\mathrm{man}}, \qquad p_{\mathrm{vac}} = p_{\mathrm{atm}} - p_{\mathrm{abs}}$$

En termodinámica "presión" es presión absoluta, y es la que entra en tablas y en el modelo de gas ideal.

La presión de un gas encerrado por un pistón vertical sin fricción se obtiene del equilibrio de fuerzas sobre el émbolo, $\sum F = 0$. Con masa de pistón m_p, área A, atmósfera sobre la cara superior y pesa m_c encima:

$$p_{\mathrm{gas}}\, A = p_{\mathrm{atm}}\, A + (m_p + m_c)\, g \quad \Rightarrow \quad p_{\mathrm{gas}} = p_{\mathrm{atm}} + \frac{(m_p + m_c)\, g}{A}$$

Pistón vertical con una pesa

$m_p = 40\,\mathrm{kg}$, $A = 0{,}010\,\mathrm{m}^2$, $p_{\mathrm{atm}} = 100\,\mathrm{kPa}$, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s}^2$.

$$p_{\mathrm{gas}} = 100\,\mathrm{kPa} + \frac{(40\,\mathrm{kg})(9{,}81\,\mathrm{m/s}^2)}{0{,}010\,\mathrm{m}^2}\,\frac{1\,\mathrm{N}}{1\,\mathrm{kg\cdot m/s}^2}\,\frac{1\,\mathrm{kPa}}{1000\,\mathrm{N/m}^2}$$
$$= 100\,\mathrm{kPa} + 39{,}24\,\mathrm{kPa} = 139{,}2\,\mathrm{kPa}$$

$$p'_{\mathrm{gas}} = 100\,\mathrm{kPa} + \frac{(60\,\mathrm{kg})(9{,}81\,\mathrm{m/s}^2)}{0{,}010\,\mathrm{m}^2}\,\frac{1\,\mathrm{N}}{1\,\mathrm{kg\cdot m/s}^2}\,\frac{1\,\mathrm{kPa}}{1000\,\mathrm{N/m}^2}$$
$$= 100\,\mathrm{kPa} + 58{,}86\,\mathrm{kPa} = 158{,}9\,\mathrm{kPa}$$

La primera presión corresponde al pistón solo y la segunda al pistón con una pesa de 20 kg encima. En forma manométrica: 39,2 kPa y 58,9 kPa.

Temperatura y Ley Cero

Dos cuerpos en contacto, aislados del resto, alcanzan el equilibrio térmico y comparten una propiedad: la temperatura. **Ley Cero:** si A y B están, cada uno, en equilibrio térmico con C, entonces lo están entre sí; C actúa como termómetro.

La escala Kelvin es absoluta, con punto fijo en el punto triple del agua (273,16 K):

$$T(^\circ\mathrm{C}) = T(\mathrm{K}) - 273{,}15, \qquad T(^\circ\mathrm{F}) = 1{,}8\,T(^\circ\mathrm{C}) + 32, \qquad T(^\circ\mathrm{R}) = 1{,}8\,T(\mathrm{K})$$

Una diferencia vale lo mismo en kelvin y en grados Celsius, $\Delta T(\mathrm{K}) = \Delta T(^\circ\mathrm{C})$. En las relaciones que exigen temperatura absoluta (gas ideal, rendimientos) se usa kelvin.